

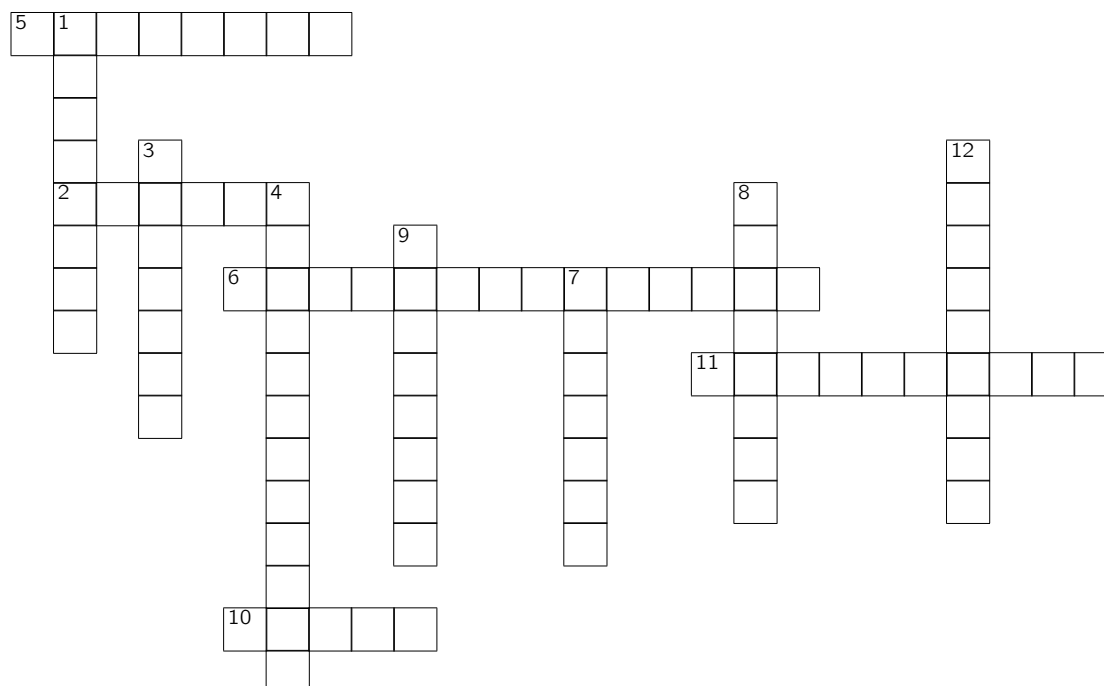
Mathématiques 1

Thierry Baudoin, Cyril Debroux, Amandine Janssens, Sophie Van de Werve

24 août 2022

1. Calcul mental

1.1. Un peu de français



- 1) Effectuer $4 + 3$, c'est effectuer une ...
- 2) Dans le calcul $4 + 3 = 7$, les nombres 4 et 3 s'appellent les ...
- 3) Le résultat d'une multiplication est un ...
- 4) Opération représentée par le symbole « $-$ ».
- 5) Dans le calcul 60×3 , 60 s'appelle un ...
- 6) Effectuer 4×3 , c'est effectuer une ...
- 7) Dans le nombre 4071, 7 est un ... qui constitue le nombre.
- 8) Le résultat de $45 \div 9$ s'appelle un ...
- 9) Dans le calcul $60 \div 2$, le nombre 2 s'appelle le ...
- 10) Quand on additionne deux nombres, le résultat est une ...
- 11) Le résultat de $45 - 2$ s'appelle une ...
- 12) Dans le calcul de $60 \div 2$ le nombre 60 s'appelle le ...

1.2. Vocabulaire

Connais-tu la différence entre un chiffre et un nombre ?

Un chiffre
.....
.....

Un nombre
.....
.....

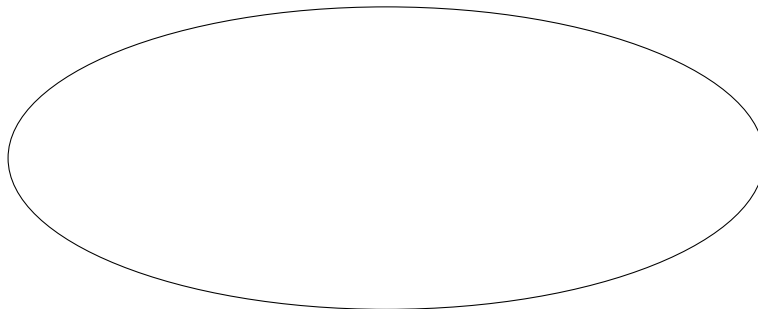
Et l'ensemble des naturels ?

Un ensemble de nombres, comprend tous les nombres qui ont quelque chose en commun. Par exemple, on pourrait parler de l'ensemble des nombres pairs, l'ensemble des multiples de 7, l'ensemble des nombres se terminant par 9, etc.

En mathématiques, le premier ensemble avec lequel tu as appris à travailler est **l'ensemble des naturels**, il se note $\mathbb{N}$.

Qu'est-ce qu'un nombre naturel ?

.....
.....
.....



Chaque opération utilise son vocabulaire particulier. En t'aidant du mot-croisé de la première page, complète la synthèse sous forme de tableau ci-dessous.

Opérations	Signes	Nom du premier élément	Nom du deuxième élément	Nom du résultat

Exercice 1

Comment nomme-t-on les nombres en gras ?

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1) 12 : 4 = 3 | 5) 17 : 2 = 8,5 |
| 2) 2 + 1 = 3 | 6) 2 - 0,6 = 1,4 |
| 3) 8 · 7 = 56 | 7) 66 : 6 = 11 |
| 4) 15 - 2 = 13 | 8) 1 · 8 = 8 |

Exercice 2

Soit les chiffres 2, 3, 5 et 0. En utilisant chacun des chiffres une seule fois, écris les nombres demandés.

- 1) Le nombre naturel le plus petit :
- 2) Le nombre naturel le plus grand :
- 3) Le nombre positif le plus petit :
- 4) Le multiple de 5 le plus grand :
- 5) Le nombre naturel pair le plus petit :

1.3. Les propriétés des opérations

1.3.1. L'addition

Manuel de théorie actimath page 32

1.3.2. La multiplication

Manuel de théorie actimath page 32

Exercice 3

Relie chaque égalité avec le nom de la propriété utilisée.

$3 \cdot 7 = 7 \cdot 3$	•	•	Associativité
$2 + 3 + 7 = 2 + 10$	•	•	0 est un élément neutre pour l'addition
$12 + 0 + 15 = 12 + 15$	•	•	Commutativité
$3 \cdot 0 = 0$	•	•	0 est un élément neutre pour la multiplication

Exercice 4

Identifie à chaque étape la propriété ou règle de calcul utilisée dans la résolution suivante.

$5 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 5 = 5 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 7$	
$= (5 \cdot 5) \cdot 1 \cdot 7$	
$= 25 \cdot 1 \cdot 7$	
$= 25 \cdot 7$	
$= 175$	

1.4. Calculer mentalement grâce à la distributivité simple

Mathias explique que pour effectuer un produit, il a recours à une méthode qui l'aide beaucoup. Il prend l'exemple suivant :

$$7 \cdot 18$$

Il explique : « Pour résoudre facilement ce produit, je décompose 18 en une somme de deux termes, et je multiplie chacun de ces termes par 7. » Cela donne ...

$$\begin{aligned} 7 \cdot 18 &= 7 \cdot (10 + 8) \\ &= (7 \cdot 10) + (7 \cdot 8) \\ &= 70 + 56 \\ &= 126 \end{aligned}$$

En réalité, Mathias applique le principe de la distributivité simple. Cela peut se faire en décomposant un des facteurs en une somme ou une différence.

Exercice 5

Suis un raisonnement similaire pour effectuer les produits suivants.

1) $23 \cdot 6 =$

2) $8 \cdot 49 =$

3) $11 \cdot 17 =$

1. Calcul mental

Exercice 6

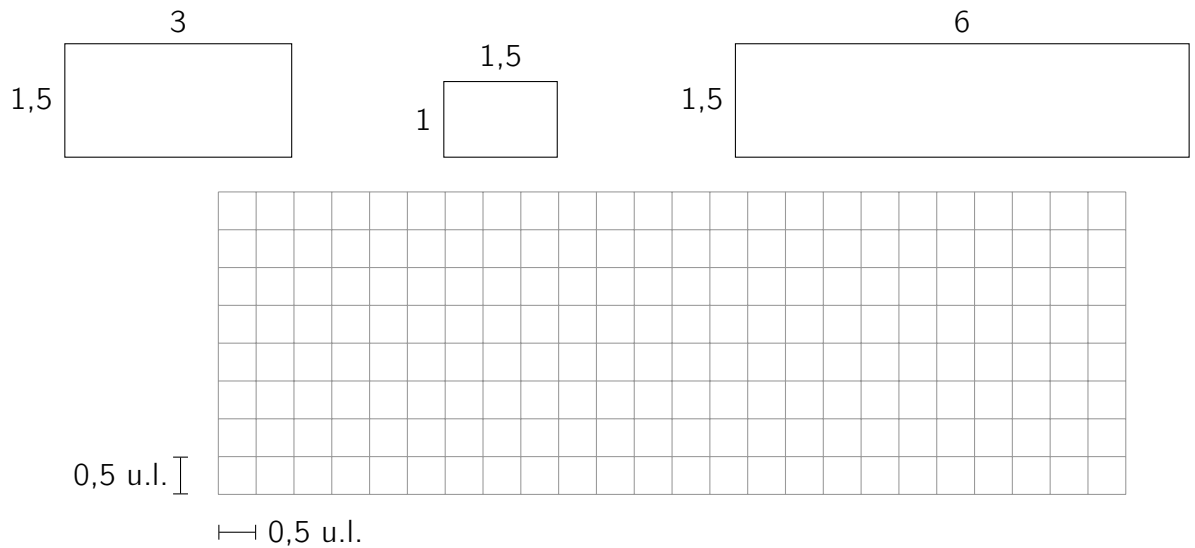
Relie les expressions correspondantes.

$46 \cdot 12$	•	•	$45 \cdot 100$
$53 \cdot 12 + 53 \cdot 8$	•	•	$56 \cdot 10 + 56$
$56 \cdot 11$	•	•	$1 \cdot 6$
$0,4 \cdot 6 + 0,6 \cdot 6$	•	•	$53 \cdot 20$
$95 \cdot 45 + 5 \cdot 45$	•	•	$460 + 46 \cdot 2$

1.5. Mise en évidence

Exercice 7

Soit les trois rectangles ci-dessous.



1) Assemble-les dans le quadrillage afin de former un seul grand rectangle.

2) Quelle est l'aire de ce nouveau rectangle ? Écris ton calcul.

Mettre en évidence, c'est

.....

Exemples :

— $5 \cdot 8 + 5 \cdot 2 =$

— $12 \cdot 3 + 6 \cdot 5 =$

Exercice 8

Effectue en utilisant la mise en évidence.

1) $8 \cdot 6 + 7 \cdot 6 =$

3) $110 \cdot 8 + 14 \cdot 8 =$

2) $7 \cdot 21 + 3 \cdot 21 =$

4) $0,3 \cdot 7 + 7 \cdot 0,7 =$

1.6. Codage et décodage

Coder une expression, c'est traduire en langage mathématique une expression en français.

Exemple : La somme de 3 et de 9 vaut 12 se code par **$3 + 9 = 12$**

Décoder une expression, c'est traduire une expression mathématique en français.

Exemple : **$72 : 8 = 9$** se traduit par le quotient de 72 par 8 vaut 9.

1. Calcul mental

Opérations	Traduction en français	Exemple	
Addition	La somme de ... et ...	$5 + 3$	La somme de 5 et de 3
Soustraction	La différence entre ... et ...	$5 - 3$	La différence entre 5 et 3
Multiplication	Le produit de ... par ...	$5 \cdot 3$	Le produit de 5 par 3
	Le double de ...	$2 \cdot 7$	Le double de 7
	Le triple de ...	$3 \cdot 7$	Le triple de 7
Division	Le quotient de ... par ...	$5 : 3$	Le quotient de 5 par 3

Exercice 9

Code les phrases suivantes.

- 1) Le produit de 7 par 6 vaut 42 :
- 2) Le quotient de 54 par 9 est 6 :
- 3) 15 est la différence entre 27 et 12 :
- 4) La somme du triple de 8 et du double de 1 vaut 26 :

Exercice 10

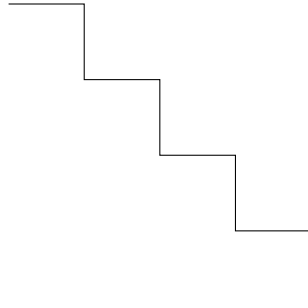
Décode les expressions mathématiques suivantes.

- 1) $8 - 6 = 2 \rightarrow$
.....
- 2) $26 : 2 = 13 \rightarrow$
.....
- 3) $2 \cdot 7 + 6 = 20 \rightarrow$
.....
- 4) $35 - 3 \cdot 9 = 8 \rightarrow$
.....
- 5) $60 : 15 = 4 \rightarrow$
.....

1.7. Priorité des opérations

Lorsque nous avons *plusieurs opérations différentes* à effectuer dans un même calcul, nous devons respecter un certain ordre.

Pour se rappeler de cet ordre, nous pouvons retenir « PEMDAS ».



Exemple :

$$28 + 12 : 4 - (3 + 7) =$$

Exercice 11

Effectue les calculs suivants en respectant la priorité des opérations. Veille à présenter correctement tes étapes !

1) $30 - 6 : 2 =$

3) $2 + 5 \cdot (6 + 9) =$

2) $200 - 4 \cdot 16 + 5 =$

4) $(3 \cdot 12 + 5) - 10 =$

1.8. Exercices mélangés

Exercice 12

Vrai ou faux ? Justifie dans les deux cas.

- 1) L'addition est une opération associative.
- 2) -3 fait partie de l'ensemble des naturels.
- 3) 1 est un élément absorbant pour la multiplication.
- 4) 0 est un élément neutre pour l'addition.
- 5) Dans le calcul $9 : 3 = 3$, 9 est appelé le diviseur.

Exercice 13

Code ou décode les expressions suivantes. Ne calcule pas le résultat.

- 1) Le quotient de 225 par 15
- 2) Le produit de 4 par la différence entre 5 et 1
- 3) La somme du triple de 2 et du double de 5
- 4) $10 - 6 = 4$
- 5) $2 \cdot 10 + 3 = 23$
- 6) $(10 : 2) \cdot 3 = 15$

Exercice 14

Écris le calcul qui décompose le nombre 50 en ...

- 1) ... une somme de deux termes égaux
- 2) ... une différence de deux termes
- 3) ... un produit dont le premier facteur est 5
- 4) ... un quotient dont le dividende est 200

Exercice 15

Valentine a écrit comme calcul « $3 \cdot 0 \cdot 4 = 12$ ». Cyprien, à côté d'elle, lui dit qu'elle a oublié une propriété fondamentale de la multiplication. Qui a raison ? Explique.

Exercice 16

Calcule en t'aidant de la distributivité.

1) $75 \cdot 7$

2) $23 \cdot 21$

Exercice 17

Écris ...

- 1) ... le plus grand naturel que l'on peut écrire à l'aide de quatre chiffres différents.
- 2) ... en utilisant les chiffres 1, 8 et 7 une fois chacun, le plus petit nombre pair.
- 3) ... le plus grand naturel que l'on peut écrire à l'aide de chiffres différents.
- 4) ... 108,090 en supprimant un « 0 » pour que la valeur du nombre ne change pas.
- 5) ... 108,090 en supprimant un « 0 » pour que la valeur du nombre devienne la plus grande possible.
- 6) ... 108,090 en supprimant un « 0 » pour que la valeur du nombre devienne la plus petite possible.

Exercice 18

À chaque étape du calcul, identifie la propriété ou la règle utilisée.

$$\begin{aligned} 54 + 125 + 246 + 75 &= 54 + 246 + 125 + 75 \\ &= (54 + 246) + (125 + 75) \\ &= 300 + 200 \\ &= 500 \end{aligned}$$

Exercice 19

Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités. Sois précis !

1) $3 + (4 + 7) = (3 + 4) + 7$

5) $8 \cdot (2 \cdot 7) = (8 \cdot 2) \cdot 7$

2) $3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 = 4 \cdot 3 + 5 \cdot 3$

6) $0 + 14 = 14$

3) $4 \cdot 0 \cdot 8 = 0$

7) $7 \cdot (8 + 12) = (8 + 12) \cdot 7$

4) $1 \cdot 3 \cdot 322 = 3 \cdot 322$

1. Calcul mental

Exercice 20

Dalya et sa sœur font des courses avec l'argent qu'elles ont gagné en faisant des petits jobs. Elles ont 40€ en tout. Elles veulent acheter un pantalon chacune, à 15 € chaque pantalon, Dalya veut acheter 3 paires de chaussettes à 6 € la paire, et sa sœur craque sur un collier à 8 €. Combien leur coutent les courses ? Écris ton calcul en une seule égalité.

Ont-elles assez avec les 40€ qu'elles ont pour payer les courses ?

Exercice 21

Un artisan doit réaliser cent plaques de rues numérotées de 1 à 100. Combien de fois devra-t-il écrire le chiffre 9 ? Explique ta réponse en écrivant tout ton raisonnement.

Exercice 22

Marc va au marché et fait des petites courses. Il achète 3 bananes à 0,40€ pièce, 500gr de fraises au prix de 1€ pour 100gr. Ensuite, il rajoute une bouteille de coca à 0,90€. Le marchand lui fait cadeau de 0,50€. Note, en un seul calcul, ce que Marc va devoir payer, puis effectue.

Exercice 23

Effectue en respectant la priorité des opérations.

1) $13 + 9 - 5 \cdot 2$

2) $(6 + 2 \cdot 3) : 2$

3) $27 : 9 + 7 - (3 + 1)$

4) $18 : 2 \cdot 3 - 7 + 8$